The cs-techrep CTAN Package and LaTeX Class Formatting Example: TechRep in Computer Science

Technical Report: CS-TR-2026-00, February 2026

Christoph P. Neumann
CyberLytics-Lab at the Department of Electrical Engineering, Media, and Computer Science
Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
Amberg, Germany

***Abstract*—This paper demonstrates an example of a technical report in computer science or software engineering, based on the `cs-techrep` LaTeX class. The example is intended for beginners, e. g., undergraduate students. It contains a basic outline template and usually fills it with dummy text, but some sections are describing the intent of the outline template and its sections. Graphic exclamation marks highlight important remarks.**

***Index Terms*—template; lorem ipsum.**

{ ⚠The abstract does neither mention a thesis in which context a technical report is written nor an institution or any other organizational aspects. It is a summary of the content of the technical report, thus, usually the objectives and architecture of a piece of software. Do NOT remove the abstract, this section is mandatory. Do NOT use special characters, symbols, or math in your title or abstract. Do NOT use references in the abstract, avoid abbreviations or acronyms. The abstract must look as one paragraph only. Ideally, end the abstract with one sentence stressing out the main output of the paper.}

I. Introduction and Objectives | Functional Requirements | Problem Statement

The cs-techrep formatting is adopted both from IEEE [1] and IARIA [2] styles. The cs-techrep LaTeX class is based on IEEEtran class [3]. In addition, be aware of the supplementary IARIA editorial rules [4] ⚠ that provide a beginner-friendly set of further advices. It is recommended to use a grammar tool, e. g., the LanguageTool [5] browser plugin in combination with Overleaf [6].

The pipe symbol "|" in the headings represents alternatives. Choose one and remove the others. The selectively provided quoted terms are special German alternatives.

The problem statement needs to be written from perspective of a subject-matter expert ("Fachkonzept"). Like an elevator pitch / mission statement ⚠. NOT from a technical perspective.

{ ⚠ At some point you might introduce the types of users, for example, as in Figure 1.}

{ ⚠ It is recommended to end the first section with a paragraph describing the structure of the paper.}

II. Optional: Related Work | State of the Art | Methods | Data Acquisition

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetuer tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

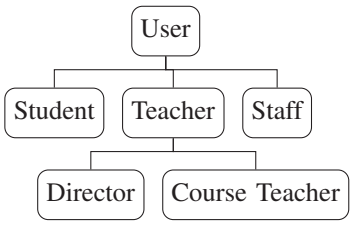

Figure 1. Types of Users

III. Architectural Goals

Provides (1) a visualization of the external systems and users with which the system interacts ("Kontextabgrenzung"), (2) the most important technical and organizational preconditions ("Rahmenbedingungen"), (3) quality/non-functional requirements ("Qualitätsziele"), cf. Table I, and/or (4) architectural style design decisions with formative patterns of the solution ("Architekturstil") as well as (5) the applied programming language.

Table I. Quality/non-functional requirements ("Qualitätsziele")

Quality Req.	Description
Usability	Intuitive operation and easy to learn
Security	Content is protected against unauthorised access
Maintainability	Easy expandability and modification
Easy to operate	The application can be used without major adjustments be used

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.
Please cite as: Christoph P. Neumann. *The cs-techrep CTAN Package and LaTeX Class Formatting Example: TechRep in Computer Science*. Technical Report CS-TR-2026-00. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, CyberLytics-Lab at the Department of Electrical Engineering, Media, and Computer Science, Feb. 2026.

IV. Architecture of FancyName | Results | Structural Design | "Bausteinsicht"

A. Technology Stack | Overall System

Provides (1) design decisions based on the previously defined requirements and (2) a visualization of the functional structure at top level including relationships ("Grobe Zerlegung"), thus, gives an overview on modules, frameworks, and middleware.

In discussions of multi-tier architecture, layer is often used interchangeably – and mistakenly – for tier. They aren't the same. A "layer" refers to a functional division of the software, but a "tier" refers to a functional division of the software that runs on infrastructure separate from the other divisions. The Contacts app on your phone, for example, is a three-layer application, but a single-tier application, because all three layers run on your phone.

In discussions concerning multi-tier architecture, the term "layer" is frequently misused interchangeably with "tier", despite their distinct meanings. A layer denotes a functional partition within the software, whereas a tier signifies a functional division that operates on separate infrastructure from other divisions/tiers. For instance, the Camera app or Settings app on your phone exemplifies a three-layer application but remains a single-tier application since all three layers run on your phone.

B. Presentation Tier | Frontend

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

C. Application Tier | Backend | *"Anwendungskern"*

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

D. Data Tier | Persistence

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

E. Optional: Infrastructure and Deployment | Distribution Perspective | *"Verteilungssicht"*

Provides (1) information about configuration, exact software versions, SBOM, DevOps, Cloud, AWS, and others. Should add (2) security-related considerations or disclaimers. Could include (3) a software bill of materials (SBOM), at least for the major libraries or frameworks.

V. Discussion | Evaluation | Lessons Learned | Impediments

Nulla mattis luctus nulla. Duis commodo velit at leo. Aliquam vulputate magna et leo. Nam vestibulum ullamcorper leo. Vestibulum condimentum rutrum mauris. Donec id mauris. Morbi molestie justo et pede. Vivamus eget turpis sed nisl cursus tempor. Curabitur mollis sapien condimentum nunc. In wisi nisl, malesuada at, dignissim sit amet, lobortis in, odio. Aenean consequat arcu a ante. Pellentesque porta elit sit amet orci. Etiam at turpis nec elit ultricies imperdiet. Nulla facilisi. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse viverra aliquam risus. Nullam pede justo, molestie nonummy, scelerisque eu, facilisis vel, arcu.

VI. Conclusion and Future Work | "Fazit und Ausblick"

{ ⚠ Beginners' guide against **kindergarten mistakes**: Expand each acronym only when first used; then use only the acronym (however, do not take the abstract into account of this rule). Insert at least a sentence between a section title and subsection title! In-text references (i.e., "text [x][y]…"), leave a space between "text" and "[x]"! Prefer references to footnotes. Explain abbreviations in the paper text. All "section x", "figure x", "table x" must be "Section x", "Figure x", "Table x" (i.e., capital letter)! Across the entire paper; always e.g., and i.e., are followed by a comma ","! Across the entire paper; "which" is preceeded by a comma "," or replace a which-without-a-preceeding-comma with "that". Check your raster images for appropriate quality!}

{ ⚠ You must not leave the bibliography blank! Add appropriate references to your related work.} Previous technical reports of the CyberLytics lab [7–44] are included as reference and further example.

References

[1] IEEE. *Conference Template and Formatting Specifications*. 2018. URL: https://www.ieee.org/content/dam/ieee-org/ieee/web/org/conferences/Conference-template-A4.doc (visited on 2025-03-10).

[2] IARIA. *Formatting Rules*. 2014. URL: http://www.iaria.org/formatting.doc (visited on 2025-03-10).

[3] Michael Shell. *How to Use the IEEEtran LaTeX Class*. 2015. URL: http://mirrors.ctan.org/macros/latex/contrib/IEEEtran/IEEEtran_HOWTO.pdf (visited on 2025-03-10).

[4] IARIA. *Editorial Rules*. 2009. URL: https://www.iaria.org/editorialrules.html (visited on 2025-03-10).

[5] LanguageTooler GmbH. *LangueTool*. URL: https://languagetool.org/overleaf (visited on 2025-03-10).

[6] Digital Science UK Limited. *Overleaf*. URL: https://www.overleaf.com (visited on 2025-03-10).

[7] Thomas Antony, Himanshu Mohan Nikam, Djatsa Kantsa Valdo Rabelais, and Christoph P. Neumann. *TravelPlanner: A MERN-based Cloud Application for Curating Trip Itineraries*. Technical Reports CL-TR-2025-13. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, July 2025. DOI: 10.13140/RG.2.2.28554.12487.

[8] Sven Kilimann, Maximilian Harting, Daniel M. Hartl, Johannes G. Grosch, Mohammad Fadavi, and Christoph P. Neumann. *Deep Dive Clicker: A Full-Stack Scrollable Clicker Game with Cross-Device Synchronization*. Technical Reports CL-TR-2025-12. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, July 2025. DOI: 10.13140/RG.2.2.18055.25767.

[9] Martin Dotzler, Andreas Ehrles, Eduard Taach, Nikolas Wegerer, Justin Weinhut und Christoph P. Neumann. *GetraenkeIO: Eine Getränkelagerverwaltung mit Bestandsstatistik für Vereinsheime*. Deutsch. Technische Berichte CL-TR-2025-11. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Juli 2025. DOI: 10.13140/RG.2.2.11344.37120.

[10] Dominik Denner, Tim Pauls, Maximilian Steiger und Christoph P. Neumann. *Tic-Tac-Shoot: A Multiplayer Cloud Game Exploring Variations of Tic-Tac-Toe*. Deutsch. Technische Berichte CL-TR-2025-09. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Juli 2025. DOI: 10.13140/RG.2.2.28960.44805.

[11] Anja Weig, David Augustin, Nick Wohlberg, Noah Püschl, Paul Zintl, and Christoph P. Neumann. *PlantPal: A Web Application for Planning and Maintaining Garden Patches*. Technical Reports CL-TR-2025-08. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, July 2025. DOI: 10.13140/RG.2.2.25605.00486.

[12] Simon Zeitler, Sebastian Jana, Sophie Jana, Luca Wolter, Joshua Mc Laughlin, and Christoph P. Neumann. *Arcane Clash: PvP Arena Shooter in 2D*. Technical Reports CL-TR-2025-07. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, July 2025. DOI: 10.13140/RG.2.2.26155.50723.

[13] Christian Feller, Jonas Hayo, Luca Weiß, Leon Kaufmann und Christoph P. Neumann. *SwingIt: Eine webbasierte-Minigolfplattform für mehrere Spieler*. Deutsch. Technische Berichte CL-TR-2025-06. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Juli 2025. DOI: 10.13140/RG.2.2.34544.11527.

[14] Catharina Ahrens, Marvin Dirlewanger, Fabio Scagliola, Matthias Wolfinger, and Christoph P. Neumann. *QuizzyWhizzy: A Web-Based Multiplayer Quiz Game with Diverse Question Types*. Technical Reports CL-TR-2025-05. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, July 2025. DOI: 10.13140/RG.2.2.21122.34245.

[15] Andreas Hecht, Oliver Kneidl, Eva-Maria Maurer, Leon Minks, Yannick Ondra, and Christoph P. Neumann. *SocialSpot: A Social Platform for Event Discovery*. Technical Reports CL-TR-2025-04. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, July 2025. DOI: 10.13140/RG.2.2.11056.01282.

[16] Marvin Arnold, Wolfgang Dotzler, Nico Pohlt, Eduard Taach, Justin Weinhut, and Christoph P. Neumann. *ShipBusters: Eine Phaser3-basierte Webanwendung für Schiffe versenken*. Technical Reports CL-TR-2025-03. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, July 2025. DOI: 10.13140/RG.2.2.15250.31685.

[17] Fabian Bernklau, Leonard Wöllmer, Lukas Graf, Felix Seitzer, and Christoph P. Neumann. *VoteVibe: A Sentiment Analysis of Twitter/X Posts on the Presidential Election of the USA*. Technical Reports CL-2025-02. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Mar. 2025. DOI: 10.13140/RG.2.2.16672.90889.

[18] Andreas Fillenberg, Franziska Rubenbauer, Martin Zizler, Christian Süß, Lukas Rupp und Christoph P. Neumann. *MuskMonitor: Eine Webanwendung zur Vorhersage von Tesla-Stock-Daten auf Basis einer Sentimentanalyse von Musk-Tweets*. Deutsch. Technische Berichte CL-2025-01. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, März 2025. DOI: 10.13140/RG.2.2.20028.35204.

[19] Lukas Rupp, Franziska Rubenbauer und Christoph P. Neumann. *CloudDice: Ein React-basiertes Kniffel-Würfelspiel*. Deutsch. Technische Berichte CL-2024-14. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Juli 2024. DOI: 10.13140/RG.2.2.11229.83686.

[20] Fabian Heindl, Paul Brand, Daniel Reichert, and Christoph P. Neumann. *SkillIssue: A MERN-based Low-Latency Multi-User Game for Displaying True Skill With Your Friends*. Technical Reports CL-2024-12. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, July 2024. DOI: 10.13140/RG.2.2.32201.35686.

[21] Bernhard Gailer, Timo Gräf, Maria Lyoteva, Tsvetan Stanchev, Apporva Bhoir, and Christoph P. Neumann. *GoalGuru: A React- and FastAPI-based Cloud Application for Predicting Soccer Games Outcome*. Technical Reports CL-2024-11. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, July 2024. DOI: 10.13140/RG.2.2.18779.58407.

[22] Sebastian Weidner, Jonas Hermann, Nils Bayerl, Dominik Schwagerl, Timon Spichtinger und Christoph P. Neumann. *InfluenzaConnect: Eine React- und Flask-basierte Webanwendung für Influencer-Marketing*. Deutsch. Technische Berichte CL-2024-10. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Juli 2024. DOI: 10.13140/RG.2.2.25490.47041.

[23] Lukas Hirsch, Johannes Küffner, Denis Tomazi und Christoph P. Neumann. *NanoVend: Ein Cloud-native E-Commerce-Backend als Baukasten für mittelständische Unternehmen*. Deutsch. Technische Berichte CL-2024-08. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Juli 2024. DOI: 10.13140/RG.2.2.12068.69761.

[24] Andreas Hecht, Linus Heise, Oliver Kneidl, Eva-Maria Maurer, and Christoph P. Neumann. *StockSentinel: AI-Powered Web Tool for Analyzing the Markets Perception of Stocks*. Technical Reports CL-2024-07. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, July 2024. DOI: 10.13140/RG.2.2.12488.12802.

[25] Amos Asmerom, Daniel Reichert, Fabian Heindl, and Christoph P. Neumann. *Connect4IfYouCan: A MERN-based Web Game for Competitive Two Player Matches*. Technical Reports CL-2024-06. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, July 2024. DOI: 10.13140/RG.2.2.27168.19200.

[26] Viktor Hense, Johannes Lindner, Lukas Mrosek, and Christoph P. Neumann. *Geodingens: A Web Application for Intuitive and User-friendly Work with Geopandas*. Technical Reports CL-2024-04. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, July 2024. DOI: 10.13140/RG.2.2.13746.41929.

[27] Juliana Kühn, Nikolett Rácz, Raffael Friedl, Maximilian Lippmann und Christoph P. Neumann. *MunchMunch: Eine MERN-basierte kulinarische Webanwendung für verbessertes User Engagement beim Entdecken neuer Gerichte und Rezepte*. Deutsch. Technische Berichte CL-2024-02. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Juli 2024. DOI: 10.13140/RG.2.2.23812.74883.

[28] Paul Brandl, Manuel Kalla, Dominik Panzer, Kevin Paulus, Manuel Pickl, Franziska Rubenbauer, Berkay Yurdagül und

Christoph P. Neumann. *Neunerln: Eine MEVN-basierte Webanwendung zum kompetitiven Kartenspielen*. Deutsch. Technische Berichte CL-2023-11. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Juli 2023. DOI: 10.13140/RG.2.2.33933.31209.

[29] André Kestler, Antonio Vidos, Marcus Haberl, Tobias Dobmeier, Tobias Lettner, Tobias Weiß und Christoph P. Neumann. *Computer Vision Pipeline: Eine React- und Flask-basierte Webanwendung zur No-Code-Bildverarbeitung mit Cloud-Deployment*. Deutsch. Technische Berichte CL-2023-08. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Juli 2023. DOI: 10.13140/RG.2.2.23866.98248.

[30] Jakob Götz, Uwe Kölbel, Maximilian Schlosser, Oliver Schmidts, Jan Schuster, Philipp Seufert, Fabian Wagner und Christoph P. Neumann. *Nautical Nonsense: Eine Phaser3- und FastAPI-basierte Webanwendung für Schiffe-Versenken mit Cloud-Deployment*. Deutsch. Technische Berichte CL-2023-07. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Juli 2023. DOI: 10.13140/RG.2.2.17156.09601.

[31] Lukas Feil, Stefan Reger, Timon Spichtinger, Manuel Pickl, Gian Piero Cecchetti, Alexander Hammer, Berkay Yurdagül und Christoph P. Neumann. *Torpedo Tactics: Eine MEVN-basierte Webanwendung für Schiffe-Versenken mit Cloud-Deployment*. Deutsch. Technische Berichte CL-2023-06. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Juli 2023. DOI: 10.13140/RG.2.2.22608.69120.

[32] Rebecca Kietzer, Baran Baygin, Carl Küschall, Jonathan Okorafor, Luca Käsmann, Michael Zimmet, Michael Ippisch und Christoph P. Neumann. *Stockbird: Eine React-basierte Webanwendung mit serverless Cloud-Deployment zur Analyse des Einfluss von Tweets auf Aktienkurs-Schwankungen*. Deutsch. Technische Berichte CL-2023-04. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Juli 2023. DOI: 10.13140/RG.2.2.32675.02083.

[33] Christian Rute, Alex Müller, Alexander Rudolf Wittmann, Arthur Zimmermann, David Nestmeyer, Julian Tischlak, Matthias Wolfinger und Christoph P. Neumann. *FancyChess: Eine Next.js-basierte Cloud-Anwendung zum Schachspielen*. Deutsch. Technische Berichte CL-2023-03. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Juli 2023. DOI: 10.13140/RG.2.2.19253.24802.

[34] Anastasia Chernysheva, Jakob Götz, Ardian Imeraj, Patrice Korinth, Philipp Stangl und Christoph P. Neumann. *SGDb Semantic Video Game Database: Svelte- und Ontotext-basierte Webanwendung mit einer Graphen-Suche für Videospiele*. Deutsch. Technische Berichte CL-2023-02. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, März 2023. DOI: 10.13140/RG.2.2.11272.60160.

[35] Johannes Horst, Manuel Zimmermann, Patrick Sabau, Saniye Ogul, Stefan Ries, Tobias Schotter und Christoph P. Neumann. *OPCUA-Netzwerk: Angular- und FastAPI-basierte Entwicklung eines OPC-UA Sensor-Netzwerks für den Heimbereich*. Deutsch. Technische Berichte CL-2023-01. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, März 2023. DOI: 10.13140/RG.2.2.22177.79209.

[36] Alexander Ziebell, Anja Stricker, Annika Stadelmann, Leo Schurrer, Philip Bartmann, Ronja Bäumel, Ulrich Stark und Christoph P. Neumann. *Wo ist mein Geld: Eine MERN-basierte Webanwendung für gemeinsame Ausgaben mit Freunden oder Kollegen*. Deutsch. Technische Berichte CL-2022-11. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Juli 2022. DOI: 10.13140/RG.2.2.28888.67847.

[37] Bastian Hahn, Martin Kleber, Andreas Klier, Lukas Kreussel, Felix Paris, Andreas Ziegler und Christoph P. Neumann. *Twitter-Dash: React- und .NET-basierte Trend- und Sentiment-Analysen*. Deutsch. Technische Berichte CL-2022-07. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Juli 2022. DOI: 10.13140/RG.2.2.15466.90564.

[38] Tobias Bauer, Fabian Beer, Daniel Holl, Ardian Imeraj, Konrad Schweiger, Philipp Stangl, Wolfgang Weigl und Christoph P. Neumann. *Reddiment: Eine SvelteKit- und Elastic-Search-basierte Reddit Sentiment-Analyse*. Deutsch. Technische Berichte CL-2022-06. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Juli 2022. DOI: 10.13140/RG.2.2.32244.12161.

[39] Florian Bösl, Helge Kohl, Anastasia Chernysheva, Patrice Korinth, Philipp Porsch und Christoph P. Neumann. *Explosion Guy: Cloud-basiertes Matchmaking für einen graphischen Bombenspaß*. Deutsch. Technische Berichte CL-2022-05. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Juli 2022. DOI: 10.13140/RG.2.2.18822.34882.

[40] Dominik Smrekar, Johannes Horst, Patrick Sabau, Saniye Ogul, Tobias Schotter und Christoph P. Neumann. *OTH-Wiki: Ein Angular- und FastAPI-basiertes Wiki für Studierende*. Deutsch. Technische Berichte CL-2022-04. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Juli 2022. DOI: 10.13140/RG.2.2.25533.23526.

[41] Johannes Halbritter, Helge Kohl, Lukas Kreussel, Stephan Prettner, Andreas Ziegler und Christoph P. Neumann. *Graphvio: Eine Graphdatenbank-Webanwendung für integrierte Datensätze von Streaminganbietern*. Deutsch. Technische Berichte CL-2022-01. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, März 2022. DOI: 10.13140/RG.2.2.12111.46244.

[42] Tobias Bauer, Albert Hahn, Lukas Kleinlein, Nicolas Proske, Leonard Wöllmer und Christoph P. Neumann. *Covidash: Eine MEAN-Variation-basierte Webanwendung für Inzidenz-Zahlen und Impffortschritt in Deutschland*. Deutsch. Technische Berichte CL-2021-06. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Juli 2021. DOI: 10.13140/RG.2.2.33921.84321.

[43] Cameron Barbee, Tim Hoffmann, Christian Piffel, Tobias Schotter, Sebastian Schuscha, Philipp Stangl, Thomas Stangl und Christoph P. Neumann. *FireForceDefense: Graphisches Tower-Defense-Spiel mit Kubernetes-Deployment*. Deutsch. Technische Berichte CL-2021-05. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Juli 2021. DOI: 10.13140/RG.2.2.20500.07048.

[44] Egidia Cenko, Madina Kamalova, Matthias Schön, Christoph Schuster, Andrei Trukhin und Christoph P. Neumann. *MedPlanner: Eine Angular- und Django-basierte Webanwendung um ärztliche Termine übersichtlich zu verwalten*. Deutsch. Technische Berichte CL-2021-04. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Juli 2021. DOI: 10.13140/RG.2.2.19409.71528.